

1. CONCEPTOS PREVIOS:

HE:HORA EXTRA QUE ES LO MISMO QUE OT:OVER TIME

2. DATOS DE RAZON SOCIAL DE EMPRESA

SE ESPECIFICA LA TABLA DONDE ESTAN REGISTRADAS LAS EMPRESAS CON QUE TRABAJARA EL SISTEMA, TIENE UN VINCULO CON LA TABLA "DEPARTMENTS" QUE ES EL ENLACE PARA SABER A QUE EMPRESA ESTA ASOCIADO EL EMPLEADO

BASE DE DATOS

TABLA: COMPANY

COLUMNAS:

COMPANYID	=	Identificador de empresa/compañia (llave primaria)
SCIA_TAXID	=	ruc de la empresa
SCIA_DESCRIP	=	razon social de la empresa
SCIA_TELF	=	telefono fijo
SCIA_MOVIL	=	telefono movil
SCIA_EMAIL	=	email
SCIA_DIRECC	=	direccion de razon social
DEPTID	=	Identificador de areas/departamentos de solo 1er nivel (llave foranea)
estado_row	=	estado del registro, valor "A" registro activo, valor "U" registro eliminado, valor "S" registro del sistema

EXPLICACION:

EL NUMERO DE RUC Y LA RAZON SOCIAL QUE SE DEBE MOSTRAR EN LOS REPORTES DEBE OBTENERSE DE ESTA TABLA COMPANY, LA RELACION EXISTENTE PARA PODER OBTENER DICHA INFORMACION ES LA SIGUIENTE:

COMPANY.DEPTID -> DEPARTMENTS.DEPTID

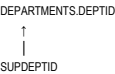
LAS AREAS/DEPARTAMENTOS REGISTRADOS EN TABLA "DEPARTMENTS" QUE TIENE RELACION CON EMPRESAS, SOLO SON AQUELLAS QUE ESTAN EN EL PRIMER NIVEL, QUE SE IDENTIFICAN CUANDO

EL CAMPO "SUPDEPTID" TIENE VALOR 0 Y EL CAMPO "inheritParentSch" TIENE VALOR NULL.

CADA REGISTRO DE PERSONA ESTA ASOCIADO A LA TABLA DEPARTMENTS, SIGUIENDO LA SIGUIENTE RELACION:

DEPARTMENTS.DEPTID -> USERINFO.DEFAULTDEPTID

Y LA TABLA DEPARTMENTS TIENE UNA RELACION CICLICA/JERARQUICA CONSIGO MISMA DE LA SIGUIENTE MANERA:



3. PARAMETROS PARA LOGICA DE NEGOCIO DEL MOTOR DE REPORTES DE ASISTENCIA

SE DETALLA LA TABLA DONDE ESTA REGISTRADOS LOS DIFERENTES PARAMETROS QUE SIRVEN PARA LA LOGICA DE NEGOCIO DEL MOTOR DE REPORTES DE ASISTENCIA

BASE DE DATOS

TABLA: AttParam

COLUMNAS:

PARAMNAME	=	Nombre de Parametro
PARATYPE	=	Tipo de Parametro
PARAVALUE	=	Valor del Parametro

VALORES A TOMAR ENCUESTA:

PARAMNAME	PARATYPE	PARAVALUE	Nombre	Descripción del Parámetro	Especificaciones del Parámetro	
AllowAfterOT	NULL	1	Procesar H.E. a la Salida	ACTIVA PROCESAMIENTO DE HE A LA SALIDA DEL DIA DE TRABAJO Y MUESTRA EL CALCULO DE HE EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DEL REPORTE. SI NO ESTA ACTIVO NO MUESTRA NINGUN VALOR.	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO	SI
AllowEarlyOT	NULL	0	Procesar H.E. a la Entrada	ACTIVA PROCESAMIENTO DE HE A LA ENTRADA DEL DIA DE TRABAJO Y MUESTRA EL CALCULO DE HE EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DEL REPORTE. SI NO ESTA ACTIVO NO MUESTRA NINGUN VALOR	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO	SI
IntervalOfAfterOT	NULL	30	Tiempo transcurrido para procesar H.E. a la Salida	INTERVALO DE TIEMPO EN MIN. PARA SABER CUANTOS MIN. DEBEN PASAR DESDE LA SALIDA DEL HORARIO PARA RECIENT CALCULAR H.E. EN LA SALIDA.	30=30 MINUTOS.	SI
IntervalOfAfterOT_	NULL	30	Equivalente del Tiempo transcurrido para procesar H.E. a la Salida	INTERVALO DE TIEMPO EN MIN. PARA INDICAR EN EL REPORTE CUANTO VALE ESE TIEMPO QUE TRANSCURRIO DEL PARAMETRO ANTERIOR "IntervalOfAfterOT". PARA LA SALIDA.	"NO USADO" 30=30 MINUTOS. EN EL EJEMPLO DE FABRICIO DEL REPORTE DEMO, SI FUERA 30, EL CALCULO HUBIERA SIDO 00:50 Y NO 01:20 EN HE PARA LA SALIDA	NO USADO
IntervalOfEarlyOT	NULL	30	Tiempo transcurrido para procesar H.E. a la Entrada	INTERVALO DE TIEMPO EN MIN. PARA SABER CUANTOS MIN. DEBEN ANTES DE LA ENTRADA DEL HORARIO DEBE TRANSCURRIR PARA RECIENT CALCULAR H.E. EN LA ENTRADA	30=30 MINUTOS.	SI
IntervalOfEarlyOT_	NULL	30	Equivalente del Tiempo transcurrido para procesar H.E. a la Entrada	INTERVALO DE TIEMPO EN MIN. PARA INDICAR EN EL REPORTE CUANTO VALE ESE TIEMPO QUE TRANSCURRIO DEL PARAMETRO ANTERIOR "IntervalOfEarlyOT". PARA LA ENTRADA	"NO USADO" 30=30 MINUTOS.	NO USADO
LimitAfterMaxOT	NULL	1	Activar H.E. Máximo en Salida.	SI ESTA ACTIVADO PROCESAMIENTO DE HE PARA LA SALIDA DE LABORES (AllowAfterOT=1), Y EST ACTIVADO ESTA OPCION (VALOR=1), ENTONCES SI EL CALCULO DE HE PARA ESE DIA SOBREPASA EL VALOR EN MINUTOS DEL PARAMETRO "AfterMaxOT", ENTONCES DEBE COLOCARSE EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DE HE DEL REPORTE EL VALOR EN MINUTOS COMO MAXIMO DEL PARAMETRO "AfterMaxOT".	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO	SI
AfterMaxOT	NULL	72	Máximo en Salida.	VALOR EN MINUTOS QUE SE DE USA EN CASO SE ACTIVE LA OPCION CORRESPONDIENTE DEL PARAMETRO "LimitAfterMaxOT"	72=72 MINUTOS	SI
LimitEarlyMaxOT	NULL	0	Activar H.E. Máximo en Entrada.	SI ESTA ACTIVADO PROCESAMIENTO DE HE PARA LA ENTRADA TEMPRANA DE LABORES (AllowEarlyOT=1), Y ESTA ACTIVADO ESTA OPCION (VALOR=1), ENTONCES SI EL CALCULO DE HE PARA ESE DIA SOBREPASA EL VALOR EN MINUTOS DEL PARAMETRO "EarlyMaxOT", ENTONCES DEBE COLOCARSE EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DE HE DEL REPORTE EL VALOR EN MINUTOS COMO MAXIMO DEL PARAMETRO "EarlyMaxOT".	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO	SI
EarlyMaxOT	NULL	69	Intervalo de H.E. procesado Máximo en Entrada.	VALOR EN MINUTOS QUE SE DE USA EN CASO SE ACTIVE LA OPCION CORRESPONDIENTE DEL PARAMETRO "LimitEarlyMaxOT"	69=69 MINUTOS	SI
NoInAbsent	NULL	2	Olvido de Entrada Cuenta como:	SI ESTA ACTIVADO (VALOR 1 O 2), INDICA QUE SI NO HAY MARCA DE ENTRADA, ENTONCES DEBE SER TOMADO COMO: a. CUANDO VALOR=1: TARDANZA, EN ESTE CASO SE VERIFICA LOS MINUTOS DEL PARAMETRO "MinsNoIn" Y SE TOMA ESTE VALOR COMO TARDANZA PARA ESE DIA. TODO LOS CALCULOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE ASISTENCIA PARA ESE DIA DEBEN TOMAR ENCUESTA ESTOS MINUTOS DE TARDANZA, A PESAR DE QUE NO MARCO ASISTENCIA LA PERSONA. b. CUANDO VALOR=2: FALTA, EN ESTE CASO ESE DIA SE TOMA FALTA SI NO HAY ENTRADA. EN CASO EL VALOR SEA 0 Y REALMENTE NO EXISTA MARCA, EL SISTEMA DEBE HACER PREVALECER LA REGLA DE TOMAR LA HORA DE INICIO DEL HORARIO PARA HACER EL CALCULO SIEMPRE QUE TUVIERA MARCA DE SALIDA. SINO HAY MARCAS Y ES DIA CON TURNO ASIGNADO ENTONCES ES FALTA.	0=NO ACTIVADO, 1=TARDANZA, 2=FALTA/AUSENCIA	SI
MinsNoIn	NULL	54	Minutos	VALOR EN MINUTOS QUE SE DE USA EN CASO SE ACTIVE LA OPCION CORRESPONDIENTE DEL PARAMETRO "NoInAbsent"	54=54 MINUTOS	SI

NoOutAbsent	NULL	1	Olvido de Salida Cuenta como:	SI ESTA ACTIVADO (VALOR 1 O 2), INDICA QUE SI NO HAY MARCA DE SALIDA, ENTONCES DEBE SER TOMADO COMO: a. CUANDO VALOR=1: SALIDA TEMPRANO, EN ESTE CASO SE VERIFICA LOS MINUTOS DEL PARAMETRO "MinsNoLeave" Y SE TOMA ESTE VALOR COMO SALIDA TEMPRANA PARA ESE DIA. TODOS LOS CALCULOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE ASISTENCIA PARA ESE DIAN DEBEN DE TOMAR ENCUESTA ESTOS MINUTOS DE SALIDA TEMPRANO. b. CUANDO VALOR=2: FALTA, EN ESTE CASO ESE DIA SE TOMA FALTA SI NO HAY SALIDA. EN CASO EL VALOR SEA 0 Y REALMENTE NO EXISTA MARCA, EL SISTEMA DEBE HACER PREVALECER LA REGLA DE TOMAR LA HORA DE SALIDA DEL HORARIO PARA HACER EL CALCULO SIEMPRE QUE TUVIERA MARCA DE ENTRADA. SINO HAY MARCAS Y ES DIA CON TURNO ASIGNADO ENTONCES ES FALTA.	0=NO ACTIVADO, 1=SALIDA TEMPRANA 2=FALTA/AUSENCIA	SI
MinsNoLeave	NULL	44	Minutos	VALOR EN MINUTOS QUE SE DE USA EN CASO SE ACTIVE LA OPCION CORRESPONDIENTE DEL PARAMETRO "NoOutAbsent"	44=44 MINUTOS	SI
EarlyAbsent	NULL	1	Excedencia de salida temprano para Ausencia.	SI ESTA ACTIVADO (VALOR=1), VALIDA QUE SI EL CALCULO DE LA SALIDA TEMPRANO DE UN DIA ESPECIFICO SOBREPASA EL VALOR EN MINUTOS DEL PARAMETRO "MinsEarlyAbsent" DEBE TOMARSE EL DIA COMO FALTA/AUSENCIA.	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO	SI
MinsEarlyAbsent	NULL	42	Minutos	VALOR EN MINUTOS QUE SE DE USA EN CASO SE ACTIVE LA OPCION CORRESPONDIENTE DEL PARAMETRO "EarlyAbsent"	42=42 MINUTOS	SI
LateAbsent	NULL	0	Excedencia de tardanza para Ausencia.	SI ESTA ACTIVADO (VALOR=1), VALIDA QUE SI EL CALCULO DE LA TARDANZA DE UN DIA ESPECIFICO SOBREPASA EL VALOR EN MINUTOS DEL PARAMETRO "MinsLateAbsent" DEBE TOMARSE EL DIA COMO FALTA/AUSENCIA.	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO	SI
MinsLateAbsent	NULL	38	Minutos	VALOR EN MINUTOS QUE SE DE USA EN CASO SE ACTIVE LA OPCION CORRESPONDIENTE DEL PARAMETRO "LateAbsent"	38=38 MINUTOS	SI
ShowNoTurn	NULL	1	Mostrar Marcas Sin Turno	CUANDO ESTA ACTIVO, MUESTRA LOS DIAS QUE TIENEN MARCAS REGISTRADAS, QUE NO TIENE TURNO ASIGNADO, POR PERSONA, DENTRO DEL RANGO DE FECHAS CONSULTADO Y SIEMPRE Y CUANDO NO SEA FERIADO. SI SE TIENE MAS DE UNA MARCA, SE TOMA LA PRIMERA Y ULTIMA MARCA DEL DIA Y SE CALCULA EL TIEMPO ENTRE AMBOS COLOCANDO DICHO VALOR EN LAS COLUMNAS HORAS EFECTIVAS Y DE PERMANENCIAS DEL REPORTE. SI SOLO TIENE UNA MARCA EN EL DIA SE MUESTRA SIN CALCULOS, COMO NO TIENE HORARIO ENTONCES SE COLOCA EN ESA COLUMNA DE REPORTE (CORRESPONDIENTE AL NOMBRE DL E HORARIO) "SIN TURNO" Y TANTO EN HORA DE INICIO Y DE FIN DEL HORARIO EL VALOR "-".	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO	SI
AllowNoTurnOT	NULL	0	Permite Procesar H.E. a Marcas Sin Turno	CUANDO ESTA ACTIVO (VALOR=1) Y EL PARAMETRO "ShowNoTurn" TAMBIEN ESTA ACTIVO (VALOR=1), MUESTRA EL CALCULO DEL TIEMPO ENTRE LA PRIMERA Y ULTIMA MARCA DEL DIA EN LA COLUMNA HE DEL REPORTE.	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO	SI
LimitNoTurnOT	NULL	50	Limite de H.E. para Marcas Sin Turno	SI LOS PARAMETROS: "ShowNoTurn" Y "AllowNoTurnOT" ESTAN ACTIVOS (VALOR=1) Y ESTE PARAMETRO TIENE VALOR MAYOR A 0, ENTONCES VALIDA QUE EL CALCULO DE HE PARA ESE DIA NO SOBREPASE LOS MINUTOS QUE APARECEN EN ESTE PARAMETRO SI SOBREPASAN COLOCAR EL VALOR DE ESTE PARAMETRO. SI EL VALOR ES 0, EL REPORTE DEBE MOSTRAR EL CALCULO ORIGINAL DE HE PREVIAMENTE HECHO.	50=50 MINUTOS	SI
ShowHoliday	NULL	1	Mostrar Marcas en Feriados	CUANDO ESTA ACTIVO, MUESTRA LOS FERIADOS QUE TIENEN MARCAS REGISTRADAS PARA LA PERSONA, EN EL RANGO DE FECHAS CONSULTADO. SI FUERA UN DIA SIN TURNO ASIGNADO, ESTE PARAMETRO (ShowHoliday) TIENE PRIORIDAD SOBRE EL EL PARAMETRO "ShowNoTurn" Y "Showweekends". EN ESTE CASO SI SE TIENE MAS DE UNA MARCA, SE TOMA LA PRIMERA Y ULTIMA MARCA DEL DIA Y SE CALCULA EL TIEMPO ENTRE AMBOS COLOCANDO DICHO VALOR EN LAS COLUMNAS DE HORAS EFECTIVAS Y DE PERMANENCIA DEL REPORTE, SI SOLO TIENE UNA MARCA EN EL DIA. SOLO SE MUESTRA EL DIA SIN CALCULOS, COMO ES FERIADO Y NO TIENE TURNO ASIGNADO ENTONCES SE COLOCA EN COLUMNA HORARIO DEL REPORTE: "FERIADO" Y TANTO EN HORA DE INICIO Y DE FIN DEL HORARIO EL VALOR "-". SI TUVIERA TURNO ASIGNADO, ESTE DIA DEBE MANEJARSE Y CALCULARSE COMO CUALQUIER DIA CON TURNO ASIGNADO, PERO EN COLUMNA DE HORARIO COLOCAL AL COSTADO DEL HORARIO EL SIGUIENTE TEXTO "(FER)".	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO	SI
AllowHolidayOT	NULL	0	Permite Procesar H.E. a Marcas en Feriados	CUANDO ESTA ACTIVO (VALOR=1) Y EL PARAMETRO "ShowHoliday" TAMBIEN ESTA ACTIVO (VALOR=1), MUESTRA EL CALCULO DEL TIEMPO ENTRE LA PRIMERA Y ULTIMA MARCA DEL DIA EN LA COLUMNA HE DEL REPORTE.	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO	SI
LimitHolidayOT	NULL	60	Limite de H.E. para Marcas en Feriados	SI LOS PARAMETROS: "ShowHoliday" Y "AllowHolidayOT" ESTAN ACTIVOS (VALOR=1) Y ESTE PARAMETRO TIENE VALOR MAYOR A 0, ENTONCES VALIDA QUE EL CALCULO DE HE PARA ESE DIA NO SOBREPASE LOS MINUTOS QUE APARECEN EN ESTE PARAMETRO. SI SOBREPASA COLOCAR EL VALOR DE ESTE PARAMETRO. SI EL VALOR ES 0, EL REPORTE DEBE MOSTRAR EL CALCULO ORIGINAL DE HE PREVIAMENTE HECHO.	60=60 MINUTOS	SI
Showweekends	NULL		Mostrar Marcas de fin de semana	CUANDO ESTA ACTIVO, MUESTRA LOS DIAS QUE TIENEN MARCAS REGISTRADAS EN FIN DE SEMANA, TENGA O NO TENGA TURNO, POR PERSONA, DENTRO DEL RANGO DE FECHAS CONSULTADO Y SIEMPRE Y CUANDO NO SEA FERIADO.	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO	SI
WeekenFullDayOT	NULL	1	Permite activar Fin de Semana para procesar y mostrar H.E.	SI ESTA ACTIVO (VALOR=1) Y VALOR DE PARAMETRO "weekends", FUERA DEL PREFIJO "9," TUVIERA ADICIONALMENTE VALORES 1 Y/O 2 Y/O 3 Y/O 4 Y/O 5 Y/O 6 Y/O 7, SEPARADO POR COMAS, INDICA QUE LOS CALCULOS DE ASISTENCIA PARA DIAS INDICADOS COMO DE FIN DE SEMANA SE DEBE COLOCAR EN COLUMNA DE HE DEL REPORTE SIEMPRE QUE LA PERSONA HA REGISTRADO MARCAS PARA ESE DIA, TENGA TURNO ASIGNADO O NO. ESTE PARAMETRO (WeekenFullDayOT) TIENE PRIORIDAD SOBRE EL PARAMETRO "ShowNoTurn".	1=ACTIVADO , 0=NO ACTIVADO	SI
weekends	NULL	9,1,7	Permite programar que dias son Fin de Semana	FUERA DEL PREFIJO "9," REGISTRA LOS DIAS DE SEMANA QUE SON FIN DE SEMANA. EN CASO NO TENGA TURNO ASIGNADO PARA ESE DIA, EN COLUMNA DE HORARIO DEL REPORTE DEBE MOSTRARSE "FIN DE SEMANA" Y TANTO EN HORA DE INICIO Y DE FIN DEL HORARIO EL VALOR "-". EN CASO TENGA TURNO ASIGNADO, COLOCAR AL COSTADO DEL HORARIO PARA ESE DIA EL TEXTO "(FDS)".	EL PREFIJO "9," ES UNA CONSTANTE EN ESA COLUMNA, EL RESTO VARIA DEPENDIENDO DE LO SELECCIONADO POR CLIENTE. 1=DOMINGO, 2=LUNES, 3=MARTES, 4=MIERCOLES, 5=JUEVES, 6=VIERNES Y 7=SABADO. EN EL EJEMPLO SE ELIGIO EL DOMINGO Y SABADO eso se traduce en "9,1,7". SI FUERA SOLO DOMINGO, SERIA "9,1", SI FUERA VIERNES Y SABADO, SERIA "9,6,7".	SI

4. TURNOS/HORARIOS NORMALES Y DE AMANECIDA ASIGNADOS

SE ESPECIFICA LA TABLA DONDE ALMACENA LAS ASIGNACIONES DE TURNOS/HORARIOS A CUMPLIR POR CADA PERSONA QUE ES DONDE SE REGISTRA ESTE CONCEPTO

BASE DE DATOS

TABLA: NUM_RUN_DEIL
COLUMNAS:

NUM_RUNID = Identificador de Turno (llave foranea)
STARTTIME = Hora de Inicio del Turno (en formato datetime)
ENDTIME = Hora de Fin del Turno (en formato datetime)
SDAYS = Dia de Inicio del Turno
EDAYS = Dia de finalizacion del Turno
SCHCLASSID = Identificador de Horario (llave foranea)
OverTime = Si la asignación de turno se toma como calculo para hora extra

EXPLICACION:

PARA UN TURNO DE AMANECIDA EL VALOR DE SDAYS ES POR EJEMPLO 1 Y EL VALOR DE EDAYS ES 2, EN ESTE EJEMPLO SIGNIFICA QUE EL HORARIO DE TRABAJO EMPIEZA EL LUNES Y TERMINA EL MARTES
EN ESE CASO SDAYS TENDRIA VALOR 1 Y EDAYS VALOR 2, Y EN ESE CASO EL STARTTIME TENDRIA VALOR "1899-12-30 22:00:00.000" (22:00) Y ENDTIME EL VALOR "1899-12-30 07:00:00.000" (07:00)
SI TIENE HORARIO NORMAL, TANTO SDAYS Y EDAYS TENDRAN EL MISMO VALOR

5. MARCAS DE ASISTENCIA HECHAS EL DIA SIGUIENTE PARA HORARIO/TURNO DEL DIA ANTERIOR

SE ESPECIFICA LA TABLA DONDE SE ALMACENAN TODAS LAS MARCAS PROVENIENTES DE RELOJ Y MANUALES QUE ES DONDE SE IMPLEMENTARA ESTE CONTROL.

BASE DE DATOS

TABLA: CHECKINOUT

COLUMNAS:

USERID = Identificador de persona (llave foranea)
CHECKTIME = marca de asistencia (en formato DateTime)
CHECKTYPE = Tipo de marca de asistencia
VERIFYCODE = Tipo de verificación en la asistencia (huella, facial, tarjeta etc)
SENSORID = código del terminal de asistencia/acceso
MemoInfo = Valor por defecto NULL
WorkCode = Valor por defecto 0
sn = Nro de serie de terminal de asistencia
UserExtFmt = Valor por defecto 0

EXPLICACION:

SI EL VALOR DE COLUMNA "CHECKTYPE" ES "L", SIGNIFICA QUE ES LA ULTIMA MARCA DEL TURNO DEL DIA ANTERIOR, EJEMPLO CUANDO ES AMANECIDA, TURNO/HORARIO DE 09:00 A 18:00, PERSONA MARCA A LAS 09:15
INDEPENDIENTE DE LAS DEMAS MARCAS QUE PUDIERA GENERAR ESA PERSONA PARA EN ESE DIA, LA PERSONA MARCA AL DIA SGTE A LAS 00:45, POR DEFECTO EL SISTEMA DEBERIA
CRUZARA LOS CALCULOS DE ASISTENCIA CON LA 1ERA MARCA 09:15 Y EL HORARIO 09:00 A 18:00 Y SACAR LOS CALCULOS, PERO SIEMPRE ANTES DEBE VALIDAR QUE AL DIA SGTE EXISTA UNA MARCA CON LA HORA, POR EJEMPLO:
00:45 DONDE LA COLUMNA "CHECKTYPE" INDICA EL VALOR "L" AUTOMATICAMENTE USARA ESTA MARCA DEL DIA SGTE COMO ULTIMA MARCA DEL DIA ANTERIOR Y PROCEDERA A REALIZAR LOS CALCULOS DE ASISTENCIA
USANDO LA FIGURA DE: INGRESO "DIA 1 A LAS 09:15" Y LA SALIDA "DIA 2 A LAS 00:45", RECIEN REALIZANDO TODOS LOS CALCULOS QUE CORRESPONDAN PARA LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE ASISTENCIA.
ESTO SUCEDE CUANDO EL TURNO/ HORARIO ESTA PROGRAMADO PARA ACABAR EL MISMO DIA PERO POR ALGUNA RAZON LA PERSONA EXTIENDE SU LABOR HASTA EL DIA SGTE.
NO ES LO MISMO EL PUNTO ANTERIOR "TURNOS/HORARIOS NORMALES Y DE AMANECIDA ASIGNADOS"
EL REGISTRO DE LA MARCA DE ASISTENCIA CON EL VALOR "L" EN LA COLUMNA "CHECKTYPE" SE REALIZARA EN LA OPCION DE MARCAS DE ASISTENCIA DEL PERSONA, EN DONDE EL OPERADOR DEL SISTEMA PODRA INDICAR
QUE ESTO PERTENECE A UNA MARCA DE FIN DE TURNO DEL DIA ANTERIOR. NO SE INCLUIRA EN EL MOTOR DE ASISTENCIA LOGICA DE NEGOCIO PARA DETECTAR DE FORMA "AUTOMATICA" QUE ES UN FIN DE TURNO,
AL MENOS NO POR AHORA, PERO SI DEJARLO MARCA EN EL CODIGO EN CASO EN EL FUTURO SE DESEE REALIZAR.

DETALLES ADICIONALES

EN EL SISTEMA LEGACY ACTUALMENTE SE TRABAJA PARA LA COLUMNA "CHECKTYPE" CON LOS SIGUIENTES VALORES

VALOR	ETIQUETA EN SIS. LEGACY	LO QUE SIGNIFICA
I	IN	MARCA DE ENTRADA
O	OUT	MARCA DE SALIDA (es la o mayuscula)
0	SALIDA	NO LO SE (es valor 0 cero)
1	SALIDA FUERA	NO LO SE
i	INGRESO HORA	NO LO SE
o	SALIDA HORA	NO LO SE (es la o minuscula)
U	"VACIO"	NO LO SE
u	ABRIR PARA S	NO LO SE
NUEVO VALOR		
L	-	NUEVO VALOR PARA SISTEMA WEB, MARCA DE FIN DE TURNO DEL DIA ANTERIOR.

6. JUSTIFICACIONES Y PERMISOS (EXCEPCIONES)

SE ESPECIFICA LA TABLA MAESTRA DE EXCEPCIONES: "LeaveClass" Y LA TABLA "USER_SPEDAY"

BASE DE DATOS

TABLA: LeaveClass

COLUMNAS:

LeaveId = Identificador de excepciones (llave primaria)
LeaveName = nombre de excepcion (LIC. MEDICA, VACACIONES, COMISION, COMPENSACION HRAS, COMPENSACION DIAS)
MinUnit = valor de la unidad (Unit) por defecto valor = 1
Unit = Unidad: Horas=1, Minutos=2, Dias=3
RemaindProc = valor por defecto =1
RemaindCount = valor por defecto =1
ReportSymbol = Simbolo de la excepcion (LIC. MEDICA=B, COMPENSACION HRAS=CH, etc)
Deduct = valor por defecto =0
Color = valor numerico del color
Classify = Si cuenta a Licencia, 0=SI (CHECK = TRUE), 128=NO (CHECK=FALSE)
USER_SPEDAY

TABLA:

COLUMNAS:

USERID = Identificador de Persona (llave foranea)
STARTSPECDA = fecha, hora y minuto de inicio de validez de la excepcion
ENDSPECDAY = fecha, hora y minuto de fin de validez de la excepcion
DATEID = Identificador de excepcion (llave foranea)
YUANYING = valor por defecto = NULL
DATE = fecha, hora, minuto y segundo de registro de asignacion

EXPLICACION:

LA TABLAS MAESTRA DE EXCEPCIONES: "LeaveClass" ES DONDE SE REGISTRA PERMISOS Y JUSTIFICACIONES, Y LA TABLA "USER_SPEDAY" ES DONDE SE REGISTRAN LAS ASIGNACIONES DE EXCEPCIONES
PARA CADA PERSONA EN UN RANGO DE FECHA, HORAS Y MINUTOS (INICIO Y FIN).

LA RELACION ENTRE LAS TABLAS ES:

LeaveClass.LeaveId -> USER_SPEDAY.DATEID

Y LA RELACION CON LA TABLA DE PERSONAS "USERINFO" ES:

USER_SPEDAY.USERID -> USERINFO.USERID

CUANDO SE APLICA A DIAS CON TURNO ASIGNADO, Y NO TIENE ASISTENCIAS, ESTOS DIAS DEJAN DE SER FALTAS Y SE CONVIERTEN EN DIAS JUSTIFICADOS O CON PERMISO.

CUANDO SE APLICA A DIAS CON TURNO ASIGNADO, YA SEAN DIAS NORMALES, FIN DE SEMANA O FERIADOS, Y TIENE ASISTENCIAS, LA EXCEPCION SE HACE PARA QUE NO SE CONSIDERE TARDANZA Y/O SALIDA TEMPRANA

EN ESE CASO SE VALIDA QUE SI EN EL RANGO DE INICIO Y FIN DE LA EXCEPCION EXISTE/CONTIENE TARDANZA O SALIDAS TEMPRANAS DICHS CALCULOS NO SE REALIZAN.

EN UN DIA NORMALMENTE HABRA UNA EXCEPCION PERO SE DEBE CONTEMPLAR EL CASO DE TENER REGISTRADO MAS DE UNA EXCEPCION POR DIA PARA ESA PERSONA.

DE HABER VARIAS EXCEPCIONES POR DIA ESTAS NO PUEDE SOLAPARSE SI LA EXCEPCION TIENE EL MISMO VALOR DE COLUMNA "Classify", E.J: VACACIONES Y OLVIDO DE MARCA QUE TIENEN VALOR=0 NO PODRIAN SOLAPARSE

EN EL MISMO DIA CON RANGOS DE HORAS QUE SE INTERCEPTAN, PODRIA ESTAR EN EL MISMO DIA PERO SIN QUE SE INTERCEPTEN LAS HORAS.

SI HAY EXCEPCIONES SOLAPADAS DEBEN TENER EN CAMPO "Classify" DISTINTO VALOR, E.J: OLVIDO DE MARCA VALOR=0 Y COMPENSACION HRAS VALOR=128.

LA PRIORIDAD DE CALCULO PARA EXCEPCIONES CON SOLAPAMIENTO CON DIFERENTES VALORES EN COLUMNA "Classify" LAS DEBE TENER LAS EXCEPCIONES QUE TIENEN EL valor Classify=0

PARA DIAS SIN TURNO ASIGNADO, PERO CON ASISTENCIAS, DA IGUAL SI HAY EXCEPCIONES YA QUE EN ESTE CASO EL SISTEMA NO GENERA CALCULOS DE TARDANZA NI SALIDAS TEMPRANAS.

CUANDO HAY DIAS COMPLETOS JUSTIFICADOS (DIAS CON FALTA SIN ASISTENCIA PERO CON TURNO ASIGNADO) ESTOS NO SE CUENTA COMO DIAS ASISTIDOS, SINO COMO DIAS JUTIFICADOS.

CUANDO HAY DIAS DONDE SI HAY CALCULOS DE ASISTENCIAS PERO SE USA UNA EXCEPCION PARA JUSTIFICAR PARTE DEL DIA (UNO O VARIOS EXCEPCIONES) ESE DIA SE CONSIDERA EN LA BOLSA DE DIAS ASISTIDOS

, TENGA O NO TURNO ASIGNADO, PERO TAMBIEN EN LA BOLSA DE DIAS JUSTIFICADOS POR HORAS EN CASO TENGA EXCEPCIONES REGISTRADAS.

EL CALCULO DE DIAS JUSTIFICADOS POR DIA O DIAS JUSTIFICADOS POR HORA SE DEBE UTILIZAR LA COLUMNA "Unit" DE LA TABLA "LeaveClass". EN PANTALLA DE REGISTRO DE EXCEPCIONES Y ASIGNACIONES SE VALIDARA QUE

EL OPERADOR USE EXCEPCION PARA DIAS, PARA HORAS Y QUE NO PERMITA SOLAPAMIENTO PARA CUANDO TENGAN EL MISMO VALOR DEL CAMPO "Classify".

7. MANEJO DE MARCAS PARA DESIGNAR MARCA DE ENTRADA Y DE SALIDA

SE ESPECIFICA LA DESIGNACION DE MARCA DE ENTRADA Y DE SALIDA PARA UN DIA Y PROCEDER CON LOS CALCULOS DE CONCEPTOS DE ASISTENCIA CRUZANDOLO CON EL HORARIO ASIGNADO EN EL TURNO
ASI COMO AQUELLOS DIAS DE ASISTENCIA QUE NO TUVIERAN TURNO ASIGNADO

TABLA:

COLUMNAS:

SchClass		
schClassid	=	Identificador de horario (llave primaria)
schName	=	nombre de horario, si empieza con HR=descuenta 60 min de refrigerio, HN=descuenta 90 min de refrigerio, HS o Cualquier otro prefijo=NO DESCUENTA REFRIGERIO DE FORMA AUTOMATICA El descuento, en caso de darse, se refleja en el HORAS EFECTIVAS Y EN HORAS DE PERMANENCIA, horarios que terminen en _RFR, _RFRB, _RFRFC no se usaran para esta version del motor de asistencia v01.00, eso sera para una version posterior ya que ellos se usaran para calcular REFRIGERIOS en un proxima version.
StartTime	=	hora de inicio de horario, en formato 24 horas (tipo de dato DateTime)
EndTime	=	hora de fin de horario, en formato 24 horas (tipo de dato DateTime)
LateMinutes	=	tolerancia para la entrada en minutos
EarlyMinutes	=	tolerancia para la salida en minutos
CheckIn	=	valor por defecto = 1
CheckOut	=	valor por defecto = 1
RANGO DE HORAS EN QUE ES VALIDO LA MARCA DE ENTRADA, Y SOLO ES VALIDO USAR SI NO SON NULL Y SI AMBOS CAMPOS TIENEN VALORES DE HORAS VALIDOS EN FORMATO 24 HRAS (tipo DateTime)		
LA HORA DE INICIO DE VENTANA DEBE SER SIEMPRE MENOR A LA HORA DE FIN DE VENTANA.		
CheckInTime1	=	hora de inicio de ventana para marca de ENTRADA valida. ENTRADA es valida si es igual o mayor a esta hora.
CheckInTime2	=	hora de fin de ventana para marca de ENTRADA valida. ENTRADA es valida si es igual o menor a esta hora.
RANGO DE HORAS EN QUE ES VALIDO LA MARCA DE SALIDA, Y SOLO ES VALIDO USAR SI NO SON NULL Y SI AMBOS CAMPOS TIENEN VALORES DE HORAS VALIDOS EN FORMATO 24 HRAS (tipo DateTime)		
LA HORA DE INICIO DE VENTANA DEBE SER SIEMPRE MENOR A LA HORA DE FIN DE VENTANA.		
CheckOutTime1	=	hora de inicio de ventana para marca de SALIDA valida. SALIDA es valida si es igual o mayor a esta hora.
CheckOutTime2	=	hora de fin de ventana para marca de SALIDA valida. SALIDA es valida si es igual o menor a esta hora.
Color	=	Valor numerico equivalente al color a usar.
AutoBind	=	valor por defecto = 1
WorkDay	=	valor por defecto = 1
SensorID	=	valor por defecto = NULL
WorkMins	=	valor por defecto = 0

EXPLICACION:

PARA DETERMINAR MARCAS DE ENTRADA Y DE SALIDA VALIDOS PARA UN DIA SE DEBE VALIDAR SI TIENE TURNO O NO LO TIENE.

SI NO TIENE TURNO Y HORARIO ASIGNADO:

SE TOMA LA PRIMERA MARCA Y ULTIMA MARCA DEL DIA PARA HACER EL CALCULO DE HORAS DE EFECTIVAS Y HORAS DE PERMANENCIA, QUE TENDRAN EL MISMO VALOR, NO TENDRA TARDANZA NI SALIDA TEMPRANA YA QUE NO TIENE TURNO/HORARIO CONTRA QUE CRUZAR.
EN CASO ESE DIA SOLO TENGA UNA MARCA, VALIDAR SI HAY MARCA EN EL DIA SIGUIENTE QUE CUENTE EN SU COLUMNA "CHECKTYPE" EL VALOR "1", EN ESE CASO SE TOMA COMO ENTRADA LA MARCA DEL DIA Y COMO LA SALIDA LA MARCA DEL DIA SIGUIENTE. PROCEEDIENDO A CALCULAR DE LA MISMA FORMA QUE EL CASO ANTERIOR. (MARCAS CON VALOR "1" SOLO SE USARAN PARA ESTE CASO).
OBIAMENTE SI EL PARAMETRO ShowNoTurn=1 considera el dia en el calculo y en el reporte, si AllowNoTurnOT=1 muestra el calculo de HE en la columna correspondiente a HE, si LimitNoTurnOT tiene valor en minutos, se valida que la HE no sobrepase ese valor.
SI ShowHoliday=1 considera el feriado en el calculo y en el reporte, si AllowHolidayOT= muestra el calculo de HE en la columna correspondiente a HE, si LimitHolidayOT tiene valor en minutos, valida que la HE no sobrepase ese valor.
SI weekends tiene valores segun el formato explicado previamente, muestra considera el dia en el calculo y en el reporte y si WeekenFullDayOT=1 muestra el calculo de HE en la columna correspondiente a HE.
El valor de HE extra para todos los casos sera el mismo valor que resulte en HORAS EFECTIVAS Y HORAS DE PERMANENCIA.

SI TIENE TURNO Y HORARIO ASIGNADO:

SE UTILIZARA RANGOS O VENTANAS DE HORAS PARA DEFINIR LA MARCA DE ENTRADA O MARCA DE SALIDA A USAR PARA EL CALCULO DE CONCEPTOS DE ASISTENCIA.
EL RANGO O VENTANA A USAR DEPENDERA DE SI PARA ESE DIA EL HORARIO ASIGNADO AL TRABAJADOR CUENTA CON VENTANA/RANGO PROPIO A USAR, PARA LO CUAL SE DEBERA VALIDAR SI EXISTE EN TABLA DE HORARIOS "SchClass" para el horario asignado, en formato 24 horas, horas validas en sus columnas "CheckInTime1" y "CheckInTime2" para la VENTANA DE ENTRADA Y PARA LA VENTANA DE SALIDA
VERIFICAR las columnas "CheckOutTime1" y "CheckOutTime2"
DE NO CONTAR EL HORARIO ASIGNADO PARA ESE DIA, CON VENTANAS DE TIEMPO PARA LA ENTRADA Y/O LA SALIDA, EL MOTOR DEBERIA USAR LAS SIGUIENTES VENTANAS POR DEFECTO:
VENTANA DE ENTRADA: DESDE 02 HORAS ANTES DE LA HORA DE ENTRADA DEL HORARIO HASTA LA CANTIDAD DE MINUTOS DESPUES, QUE RESULTA DE CALCULAR EL TIEMPO DEL HORARIO (FIN - INICIO) EN MINUTOS ENTRE 2
VENTANA DE SALIDA: DESDE LA CANTIDAD DE HORAS ANTES DE LA HORA DE SALIDA QUE RESULTA DE CALCULAR EL TIEMPO DEL HORARIO (FIN - INICIO) EN MINUTOS ENTRE 2 HASTA MENOS DE 06 HORAS DESPUES DE LA HORA DE SALIDA.
VENTANA POR DEFECTO PARA ENTRADA, FORMULA USANDO LAS HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL HORARIO:
$$02:00 \text{ hrs antes} \quad \geq \text{HORA-ENT} < (\text{HORA-SAL} - \text{HORA-ENT})/2$$

VENTANA POR DEFECTO PARA SALIDA, FORMULA USANDO LAS HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL HORARIO:
$$(\text{HORA-SAL} - \text{HORA-ENT})/2 \geq \text{HORA-SAL} < 06:00 \text{ hrs despues.}$$

ESTAS VENTANAS POR DEFECTO SE USARAN YA SEA PARA HORARIOS DE AMANECIDA COMO NORMAL, TENIENDO EN CUENTA DE QUE CUANDO SEA DE AMANECIDA PARA LA HORA DE SALIDA DEBE USARSE UN ARTIFICIO PARA QUE SEA MAYOR QUE LA HORA DE ENTRADA: 22:00 - 07:00, (07+24)-22 -> 31-22=9HRAS. SI LA IA TIENE UNA FORMA MAS EFICIENTE QUE ESTA, QUEDA LIBRE DE HACERLO E IMPLEMENTARLO.
PUEDE USARSE ALGUNA DE LAS VENTANAS POR DEFECTO Y UNA VENTANA PROPIA DEL HORARIO EN CASO EL HORARIO TENGA VENTANAS DEFINIDAS EN SU REGISTRO DE BASE DE DATOS, PARA LA ENTRADA O PARA LA SALIDA.
DETERMINADOS LAS VENTANAS DE HORAS PARA ENCONTRAR LA MARCA DE ENTRADA Y LA MARCA DE SALIDA SE DEBERA PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA:
* PARA ENCONTRAR LA MARCA DE ENTRADA SE DEBE BUSCAR LA 1ERA MARCA ENCONTRADA DENTRO DE LA VENTANA O RANGO DE ENTRADA VALIDO.
* PARA ENCONTRAR LA MARCA DE SALIDA SE DEBE BUSCAR LA ULTIMA MARCA ENCONTRADA DENTRO DE LA VENTANA O RANGO DE SALIDA VALIDO.
LAS MARCAS REGISTRADAS EN SU COLUMNA "CHECKTYPE" CON EL VALOR "1" NO SERA USADA PARA LOS CASOS CON TURNO YA QUE EL RANGO / VENTANA DETERMINA CUALES SON LAS POSIBLES MARCAS VALIDAS Y ESTO SE DEBE CUMPLIR PARA HORARIOS NORMALES COMO PARA HORARIOS DE AMANECIDA QUE CRUCEN AL DIA SIGUIENTE.
BAJO ESTA LOGICA HABRAN MARCAS QUE QUEDEN FUERA DE LAS VENTANAS VALIDAS PARA DEFINIR LA MARCA DE ENTRADA O SALIDA O POSIBLEMENTE EN EFECTO NO HABRAN MARCAS DE ENTRADA O SALIDA REALIZADAS, COMO SEA CUANDO NO SE LLEGUE A ENCONTRAR/DEFINIR LA MARCA DE ENTRADA O DE SALIDA EL MOTOR DEBE UTILIZAR LOS SIGUIENTE PARAMETROS :
PARA CUANDO NO SE ENCUENTRE/DEFINA MARCA DE ENTRADA:
$$\text{NoInAbsent} \text{ Y } \text{MinsNoIn} \text{ PARA DEFINIR SI SE CALCULA ESE DIA CONTRA LA HORA DE INICIO DEL HORARIO } (\text{NoInAbsent}=0) \text{ O SI SE COLOCA A ESE DIA UNA TARDANZA CON UN TIEMPO POR DEFECTO } (\text{NoInAbsent}=1 \text{ Y } \text{MinsNoIn}= \text{X min})$$

O COMO DIA CON FALTA ((NoInAbsent=2).
PARA CUANDO NO SE ENCUENTRE/DEFINA MARCA DE SALIDA:
$$\text{NoOutAbsent} \text{ Y } \text{MinsNoLeave} \text{ PARA DEFINIR SI SE CALCULA ESE DIA CONTRA LA HORA DE SALIDA DEL HORARIO } (\text{NoOutAbsent}=0) \text{ O SI SE COLOCA A ESE DIA UNA SALIDA TEMPRANA CON UN TIEMPO POR DEFECTO } (\text{NoOutAbsent}=1, \text{MinsNoLeave}= \text{X min})$$

O COMO DIA CON FALTA (NoOutAbsent=2).
FINALMENTE SI EL PARAMETRO ShowHoliday=1 muestra prefijo (FER) en horario, si AllowHolidayOT= muestra el calculo de HE en la columna correspondent a HE, si LimitHolidayOT tiene valor en minutos, valida que la HE no sobrepase ese valor.
SI weekends tiene valores segun el formato explicado previamente, muestra prefijo (FDS) en horario y si WeekenFullDayOT=1 muestra el calculo de HE en la columna correspondiente a HE.

8. COLORES DE CONCEPTOS

FALTA
TARDANZA
SALIDA TEMPRANA
HORA EXTRA
PERMISO/JUSTIFICACION
SIN TURNO
FIN DE SEMANA
FERIADO